

考題編號：SS-2002-3

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類：(無)

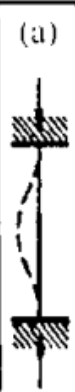
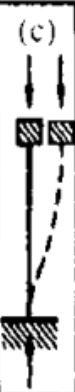
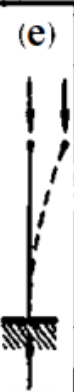
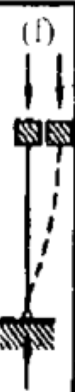
設計法：混合 (ASD + LRFD)

標籤： 壓力桿件 有效長度 K值 端部條件 弱軸挫屈 強軸挫屈 中間側向支撐 ASD LRFD Cc Fa λc Fcr φcPn W型鋼 A36

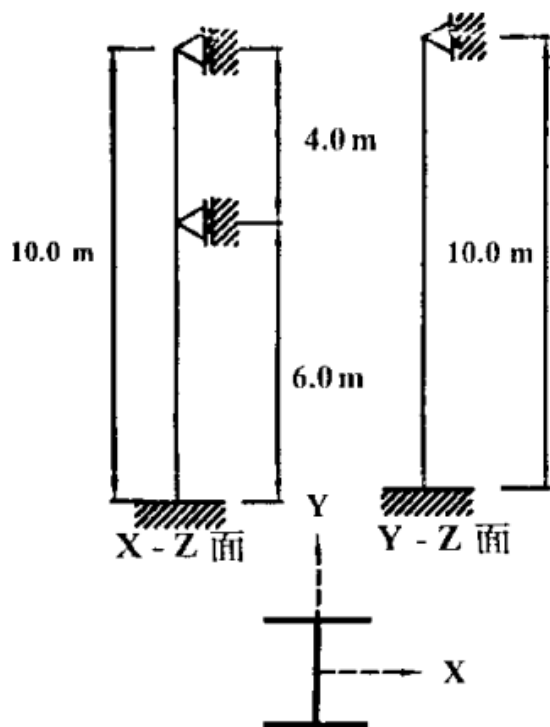
1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

有一受軸向載重之鋼柱，長度 $L = 10\text{ m}$ ，斷面為 W14×53 (A36)，為結實斷面。柱之邊界條件：

- 底部：固接於基礎 (fixed)
- 頂端：鉸接 (pinned)
- 中間 (距底部 5m)：垂直於弱軸有鉸接側向支撐 (prevents weak-axis displacement)

柱之屈曲 變形以虛 線表示	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
						
設計K值	0.65	0.80	1.2	1.0	2.1	2.0

圖說：X-Z 平面 (強軸平面)：柱高 10m，底部固接、頂部鉸接，無中間側向支撐 (強軸)，有效長度係數 $K_x = 0.80$ 。Y-Z 平面 (弱軸平面)：柱高 10m，在 5m 處 (中間) 設鉸接側向支撐，將弱軸分為上下兩段各 5m；下段固接-鉸接 $K_y = 0.80$ ，上段鉸接-鉸接 $K_y = 1.0$ ，上段控制。



圖說：(a) 兩端固接： $K = 0.65$ ；(b) 一端固接、一端鉸接（無側移）： $K = 0.80$ ；(c) 一端固接、一端固接但有側移： $K = 1.2$ ；(d) 兩端鉸接（無側移）： $K = 1.0$ ；(e) 一端固接、一端自由（懸臂）： $K = 2.1$ ；(f) 一端鉸接、一端自由： $K = 2.0$ 。

斷面與材料：

項目	數值
A	100.64 cm^2
r_x （強軸迴轉半徑）	14.96 cm
r_y （弱軸迴轉半徑）	4.88 cm
F_y	2.50 tf/cm^2
E	2100 tf/cm^2

求：

1. ASD：容許載重 P_a
2. LRFD：設計載重 $\phi_c P_n$

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：壓力柱設計需同時考慮**強軸**與**弱軸**兩個方向的有效細長比，取較大值（較不利方向）控制設計。中間側向支撐只對**特定軸**有效，不能同時改善兩軸。

出題者意圖：

1. 測驗考生能否從邊界條件圖表正確查取 K 值
2. 測驗中間側向支撐的影響：只作用於弱軸，強軸不受影響
3. 要求同一斷面用 ASD 與 LRFD 兩法計算，比較兩種設計哲學

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

解題順序：

判斷各軸端部條件 $\rightarrow K \rightarrow KL/r$ (強軸 vs 弱軸) $\rightarrow$ 弱軸控制 $\rightarrow$ ASD: $F_a, P_a \rightarrow$ LRFD: $\lambda_c, F_{cr}, \phi_c P_n$

關鍵陷阱：

1. **中間側向支撐只對弱軸有效**：中間支撐「垂直於弱軸」表示它阻止了弱軸方向的位移，故僅在計算弱軸有效長度時分段計算，強軸仍用全長 10m。
2. **弱軸兩段取控制段**：下段（固接-鉸接） $K = 0.80$ ， $KL = 4.0$ m；上段（鉸接-鉸接） $K = 1.0$ ， $KL = 5.0$ m。上段細長比較大，**上段控制**。
3. **強軸有效長度係數**：底固頂鉸、無側移 $\rightarrow K_x = 0.80$ (查表 (b))，而非 $K = 0.7$ (理論值) 或 $K = 1.0$ (兩端鉸接)。
4. C_c 與彈性/非彈性判斷：ASD 中 KL/r 與 C_c 比較決定使用哪個公式，容易忽略或算錯 C_c 。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看看 Δ 的項目。

最終目標：判斷強弱軸端部條件 $\rightarrow$ 查取 $K \rightarrow$ 比較 KL/r (弱軸控制) $\rightarrow$ ASD: P_a ；LRFD: $\phi_c P_n$

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\frac{KL_x}{r_x} = \frac{0.8 \times 1000}{14.96} = 53.5, \quad \frac{KL_y}{r_y} = \frac{1.0 \times 500}{4.88} = \square \quad (\text{控制})$$

ASD：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = 128.8, \quad KL/r < C_c \Rightarrow \square \quad (\text{非彈性拋物線}) \Rightarrow \square = F_a \cdot A$$

LRFD：

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \square < 1.5 \Rightarrow F_{cr} = e^{-0.419\lambda_c^2} F_y \Rightarrow \square = 0.85 F_{cr} A$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L	10 m	柱全長
A	100.64 cm ²	W14×53 斷面積
r_x	14.96 cm	強軸迴轉半徑
r_y	4.88 cm	弱軸迴轉半徑
F_y	2.50 tf/cm ²	A36 降伏應力
E	2100 tf/cm ²	彈性模數
底端條件	固接	旋轉、平移均束制
頂端條件	鉸接	允許旋轉，束制平移
弱軸中間支撐	距底 5 m，鉸接	只對弱軸有效

L2：需知識點推導

Step 1：判斷各軸端部條件與 K 值

符號	公式 / 來源	卡關？
K_x	強軸底固頂鉸，查圖表 (b) $\rightarrow K_x = 0.80$	
KL_x	$0.80 \times 10 = 8.0$ m（強軸全長）	
$K_{y,下}$	弱軸下段固接-鉸接，查 (b) $\rightarrow K = 0.80$ ， $KL = 4.0$ m	
$K_{y,上}$	弱軸上段兩端鉸接，查 (d) $\rightarrow K = 1.0$ ， $KL = 5.0$ m（控制）	

Step 2：計算細長比，確認控制軸

符號	公式 / 來源	卡關？
$(KL/r)_x$	$800/14.96 = 53.5$ （強軸）	
$(KL/r)_y$	$500/4.88 = 102.5$ （弱軸，控制）	

Step 3(a)：ASD — F_a 與 P_a

符號	公式 / 來源	卡關？
C_c	$\sqrt{2\pi^2 E/F_y} = 128.8$ （彈性/非彈性分界）	
挫屈類型	$102.5 < 128.8 \Rightarrow$ 非彈性，用拋物線公式	
F_a	分子 $(1 - (KL/r)^2/2C_c^2)F_y$ ，分母 $5/3 + 3\alpha/8 - \alpha^3/8 \rightarrow 0.898$ tf/cm ²	
P_a	$F_a \times A = 0.898 \times 100.64 \approx 90.4$ tf	

Step 3(b) : LRFD — λ_c 、 F_{cr} 與 $\phi_c P_n$

符號	公式 / 來源	卡關?
λ_c	$(KL/r\pi)\sqrt{F_y/E} = 1.125 < 1.5$ (非彈性)	
F_{cr}	$e^{-0.419 \times 1.125^2} \times F_y = 1.471 \text{ tf/cm}^2$	
$\phi_c P_n$	$0.85 \times F_{cr} \times A = 125.8 \text{ tf}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
中間側向支撐只對特定軸有效	弱軸側撐只改善弱軸 KL ，強軸仍取全長	effective-length-chart	
弱軸分段取控制段（較大 KL ）	兩段分別算 KL ，取較大者做設計		
ASD C_c 物理意義	Euler 臨界應力 = $F_y/2$ 時的細長比；非「最大細長比」	asd-column	
LRFD λ_c vs C_c 換算	$\lambda_c = (KL/r)/C_c \cdot \sqrt{2}/\pi$ ， $\lambda_c = 1.0$ 對應 $KL/r \approx C_c/\sqrt{2}$	lrfd-column · COLUMN-STRENGTH-CURVE	
K 值查表用設計值而非理論值	設計推薦值（如 0.80）比理論值（0.70）保守，反映實際固接不完全	effective-length-chart	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

步驟 1：判斷各軸端部條件並查取 K 值

強軸（x-x，X-Z 平面）：

端部	條件
底部	固接（旋轉 $\times$ ，平移 $\times$ ）
頂端	鉸接（旋轉 $\circ$ ，平移 $\times$ ）
中間	無側向支撐

→ 對應 K 值圖表條件 (b)（底固頂鉸，無側移）：

$K_x = 0.80$

$KL_x = 0.80 \times 10 = 8.0 \text{ m} = 800 \text{ cm}$

弱軸 (y-y，Y-Z 平面)： 中間 (5m 處) 有鉸接側向支撐，分為兩段

下段 (0 ～ 5m)：

端部	條件
底部 (0m)	固接 (旋轉 X，平移 X)
中間 (5m)	鉸接側撐 (旋轉 o，平移 X)

→ 條件 **(b)**， $K_y = 0.80$ ：

$$KL_{y,\text{下}} = 0.80 \times 5 = 4.0 \text{ m} = 400 \text{ cm}$$

上段 (5m ～ 10m)：

端部	條件
中間 (5m)	鉸接側撐 (旋轉 o，平移 X)
頂端 (10m)	鉸接 (旋轉 o，平移 X)

→ 條件 **(d)** (兩端鉸接，無側移)， $K_y = 1.0$ ：

$$KL_{y,\text{上}} = 1.0 \times 5 = 5.0 \text{ m} = 500 \text{ cm}$$

弱軸取較大值： $KL_y = 500 \text{ cm}$ (上段控制)

步驟 2：計算各軸細長比，確認控制軸

$$\frac{KL_x}{r_x} = \frac{800}{14.96} = 53.5$$

$$\frac{KL_y}{r_y} = \frac{500}{4.88} = 102.5$$

$$\frac{KL}{r} = 102.5 \quad \left(\text{弱軸控制, } KL_y/r_y \gg KL_x/r_x \right)$$

步驟 3 (一) ASD — 計算容許載重 P_a

計算臨界細長比 C_c (彈性/非彈性分界)：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.870 \times 2100}{2.5}} = \sqrt{\frac{41454}{2.5}} = \sqrt{16581} = 128.8$$

判斷挫屈類型：

$$\frac{KL}{r} = 102.5 < C_c = 128.8 \Rightarrow \text{非彈性挫屈}$$

計算容許應力 F_a (ASD 非彈性挫屈公式)：

$$F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}}$$

計算各項：

項目	計算	數值
$(KL/r)^2$	102.5^2	10506
$2C_c^2$	2×128.8^2	33170
$(KL/r)^2 / (2C_c^2)$	$10506 / 33170$	0.3167
分子	$(1 - 0.3167) \times 2.5$	1.708 tf/cm^2
$3(KL/r) / (8C_c)$	$3 \times 102.5 / (8 \times 128.8)$	0.2984
$(KL/r)^3 / (8C_c^3)$	$1075922 / (8 \times 2135860)$	0.0630
分母	$1.6667 + 0.2984 - 0.0630$	1.9021

$$F_a = \frac{1.708}{1.9021} = 0.898 \text{ tf/cm}^2$$

容許載重：

$$P_a = F_a \times A = 0.898 \times 100.64 \approx 90.4 \text{ tf}$$

步驟 3 (二) LRFD — 計算設計載重 $\phi_c P_n$

計算等效細長比 λ_c ：

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{102.5}{\pi} \sqrt{\frac{2.5}{2100}} = 32.61 \times 0.03450 = 1.125$$

判斷： $\lambda_c = 1.125 < 1.5 \rightarrow$ 非彈性挫屈

計算臨界應力 F_{cr} ：

$$\begin{aligned} F_{cr} &= [\exp(-0.419\lambda_c^2)] F_y = \exp(-0.419 \times 1.125^2) \times 2.5 \\ &= \exp(-0.419 \times 1.266) \times 2.5 = \exp(-0.530) \times 2.5 = 0.5886 \times 2.5 \end{aligned}$$

$$F_{cr} = 1.471 \text{ tf/cm}^2$$

名目強度與設計強度：

$$P_n = F_{cr} \times A = 1.471 \times 100.64 = 148.0 \text{ tf}$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times 148.0 = 125.8 \text{ tf}$$

計算結果總覽

項目	強軸	弱軸（上段）	弱軸（下段）
端部條件	底固頂鉸	兩端鉸	底固、頂鉸（側撐）
K	0.80	1.0	0.80
計算長度 KL	800 cm	500 cm	400 cm
r	$r_x = 14.96 \text{ cm}$	$r_y = 4.88 \text{ cm}$	$r_y = 4.88 \text{ cm}$
KL/r	53.5	102.5（控制）	82.0

設計法	控制 KL/r	結果
ASD	102.5 (< $C_c = 128.8$ ，非彈性)	$P_a = 90.4 \text{ tf}$
LRFD	$\lambda_c = 1.125$ (< 1.5，非彈性)	$\phi_c P_n = 125.8 \text{ tf}$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

Q：為何強軸 $K_x = 0.80$ 而非 0.70（理論值）？

AISC 設計表所列 K 值（如 0.80）為**設計推薦值**，比理論值（0.70）略為保守，以考慮：

- 1. 實際固接節點的旋轉剛度不完全無窮大
- 2. 施工誤差與不完整約束
- 3. 設計安全裕度

本題從查表（設計 K 圖）得 $K_x = 0.80$ ，此為正確做法。

Q：ASD 與 LRFD 結果比較

$$\frac{\phi_c P_n}{P_a} = \frac{125.8}{90.4} = 1.39$$

典型比值在 1.3~1.5 之間，這反映兩種設計法的荷重組合差異：

- ASD： P_a 對應**工作載重（實際使用載重）**
- LRFD： $\phi_c P_n$ 對應**因數化極限載重**（如 $1.2D + 1.6L$ ）

若活載重占主導 ($L/D \approx 3$)，因數化載重約為工作載重的 1.4~1.5 倍，與上述比值吻合。

Q：若 $KL/r > C_c$ （彈性挫屈區），ASD 使用哪個公式？

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} \quad (KL/r > C_c)$$

本題 $KL/r = 102.5 < C_c = 128.8$ ，故使用非彈性區公式。

Q：LRFD 中 $\lambda_c > 1.5$ 時呢？

$$\lambda_c > 1.5 : \quad F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \quad (\text{彈性挫屈})$$

本題 $\lambda_c = 1.125 < 1.5$ ，為非彈性挫屈，使用指數公式。

強軸驗算（確認弱軸控制）

$$\lambda_{c,x} = \frac{53.5}{\pi} \sqrt{\frac{2.5}{2100}} = 17.03 \times 0.03450 = 0.587$$

$$F_{cr,x} = \exp(-0.419 \times 0.587^2) \times 2.5 = \exp(-0.144) \times 2.5 = 0.866 \times 2.5 = 2.165 \text{ tf/cm}^2$$

$$\phi_c P_{n,x} = 0.85 \times 2.165 \times 100.64 = 184.9 \text{ tf}$$

強軸設計載重 184.9 tf $\gg$ 弱軸 125.8 tf，**弱軸控制確認**。